Практичне заняття 9

Задача дробово-лінійного програмування (ЗДЛП) - задача, у якій критерій є відношенням двох лінійних функцій, а всі обмеження лінійні. Цю ж задачу називають **задачею дробово-раціонального програмування (ЗДРП)**.
Дробово-лінійна функція - функція вигляду $f(\vec{x}) = \dfrac{f_1(\vec{x})}{f_2(\vec{x})}$, де чисельник f_1 і знаменник f_2 - лінійні функції (можливо, з вільними членами).
Пучок прямих - множина всіх прямих площини, що проходять через одну точку.
Центр пучка S - точка, у якій одночасно $f_1 = 0$ і $f_2 = 0$. Через неї проходять усі лінії рівня дробово-лінійної функції двох змінних.
Зведена задача (ЗЗДЛП) - ЗЛП, отримана із ЗДЛП заміною Шарнса-Купера.
Нормувальне рівняння - обмеження зведеної задачі $f_2(\vec{x}) \cdot y_0 = 1$, записане в нових змінних.
Асимптотичний оптимум - випадок, коли на необмеженій D_f критерій як завгодно близько наближається до своєї точної верхньої (нижньої) межі, але не досягає її в жодній допустимій точці.

Умовні позначення:

- n - кількість змінних
- m - кількість обмежень
- $A = (a_{ij})_{m \times n}$ - матриця обмежень, $\vec{b}$ - вектор правих частин
- $f_1(\vec{x}) = \sum\limits_{j=1}^{n} c_j x_j + c_0$ - чисельник, $f_2(\vec{x}) = \sum\limits_{j=1}^{n} d_j x_j + d_0$ - знаменник; $\vec{c} = (c_1, \ldots, c_n)$, $\vec{d} = (d_1, \ldots, d_n)$, c_0 і d_0 - вільні члени
- $f(\vec{x}) = \dfrac{f_1(\vec{x})}{f_2(\vec{x})}$ - критерій; h - значення критерію на лінії рівня $f = h$
- S - центр пучка
- $y_0, y_1, \ldots, y_n$ - змінні зведеної задачі, $g(\vec{y})$ - її критерій; додаткові змінні нумеруємо далі: $y_{n+1}, y_{n+2}, \ldots$
- $\vec{x}^{\,*}$, f^* - оптимальний план і оптимальне значення; $\sup f$ - точна верхня межа критерію, коли максимум не досягається

Позначення на рисунках і в таблицях:

- на рисунках: блакитна область - D_f, фіолетова пунктирна пряма - $f_2 = 0$, помаранчеві пунктирні промені - лінії рівня, червоним - оптимальна (гранична) лінія рівня і точка оптимуму
- у симплекс-таблицях: червоним - розв'язувальний елемент, зеленим - стовпець A_0 фінальної таблиці, $\leftarrow$ - змінна, що виходить з базису, $\uparrow$ - стовпець, що входить

Що таке задача дробово-лінійного програмування?

Багато показників ефективності - це **відношення**: прибуток на гривню витрат, витрати на одиницю продукції, частка покупців серед відвідувачів. Керівника часто цікавить не абсолютний результат, а саме ефективність: скільки дає кожна вкладена гривня.

Показник	Чисельник f_1	Знаменник f_2	Напрям
рентабельність	прибуток	витрати	$\max$
собівартість одиниці	витрати	обсяг випуску	$\min$
ROMI	дохід − витрати на маркетинг	витрати на маркетинг	$\max$
CAC (вартість залучення клієнта)	витрати на залучення	кількість нових клієнтів	$\min$
конверсія	кількість покупок	кількість відвідувачів	$\max$
продуктивність	обсяг виконаної роботи	витрачений час	$\max$
частка	частина (наприклад, преміальний товар)	ціле (увесь випуск)	$\max$ або $\min$

Якщо чисельник і знаменник лінійно залежать від керованих змінних, а обмеження лінійні, маємо ЗДЛП. Вільні члени c_0 і d_0 зазвичай описують **фіксовані** величини, що не залежать від плану: постійні витрати, органічний трафік тощо.

Постановка задачі

Математична модель

$$f(\vec{x}) = \frac{f_1(\vec{x})}{f_2(\vec{x})} = \frac{\sum\limits_{j=1}^{n} c_j x_j + c_0}{\sum\limits_{j=1}^{n} d_j x_j + d_0} \to \max$$

$$\begin{cases} \sum\limits_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \le b_i, & i = \overline{1, m} \\ x_j \ge 0, & j = \overline{1, n} \end{cases}$$

Обмеження можуть мати будь-який тип ($\le$, $=$, $\ge$), як і в ЗЛП. Головна додаткова вимога - **знаменник зберігає знак** на допустимій множині:

$$\forall \vec{x} \in D_f \ : \ f_2(\vec{x}) > 0$$

Якщо f_2 обертається в нуль у якійсь точці D_f, критерій там не визначений, а поблизу може прямувати до $\pm\infty$.

Як перевірити. Якщо D_f - обмежений многокутник, достатньо перевірити, що $f_2 > 0$ у всіх вершинах: на відрізку лінійна функція набуває лише значень між значеннями на його кінцях. Для необмеженої D_f потрібно ще, щоб f_2 не спадала вздовж необмежених ребер.

Зведення до потрібного вигляду

Що маємо	Що робимо
$f \to \min$	$-f = \dfrac{-f_1}{f_2} \to \max$ - знак змінюємо лише в чисельнику
$f_2 < 0$ на D_f	$f = \dfrac{-f_1}{-f_2}$: множимо на -1 і чисельник, і знаменник
f_2 змінює знак на D_f	методи цього заняття не застосовні

Приклад 1. Формалізація

IT-компанія просуває мобільний застосунок у двох рекламних каналах: Google Ads і TikTok. Тестові запуски показали, що кожні 100 тис. грн бюджету в Google Ads приносять 400 тис. грн доходу від нових користувачів, а в TikTok - 200 тис. грн. Незалежно від бюджетів каналів кампанія потребує 200 тис. грн фіксованих витрат на креативи та аналітику. На оплату реклами в обох каналах разом можна витратити не більше 600 тис. грн. Аудиторія пошукової реклами в Google Ads обмежена, тож ефективно витратити там більше 400 тис. грн не вдасться.

Керівництво оцінює кампанію за **ROMI** (return on marketing investment) - рентабельністю маркетингових інвестицій:

$$\text{ROMI} = \frac{\text{дохід} - \text{витрати}}{\text{витрати}}$$

Скласти модель для максимізації ROMI.

Розв'язання.

Крок 1. Змінні. x_1, x_2 - бюджети Google Ads і TikTok у сотнях тисяч гривень.
Крок 2. Дохід і витрати.

$$\text{дохід} = 4x_1 + 2x_2, \qquad \text{витрати} = x_1 + x_2 + 2$$

Крок 3. Критерій.

$$\text{ROMI} = \frac{(4x_1 + 2x_2) - (x_1 + x_2 + 2)}{x_1 + x_2 + 2} = \frac{3x_1 + x_2 - 2}{x_1 + x_2 + 2} \to \max$$

Чисельник $f_1 = 3x_1 + x_2 - 2$ - прибуток кампанії, знаменник $f_2 = x_1 + x_2 + 2$ - усі витрати.

Крок 4. Модель.

$$f(x_1, x_2) = \frac{3x_1 + x_2 - 2}{x_1 + x_2 + 2} \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 \le 6 & (1) \\ x_1 \le 4 & (2) \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

(1) бюджет на рекламу в обох каналах
(2) обмеження аудиторії Google Ads

На D_f знаменник $f_2 = x_1 + x_2 + 2 \ge 2 > 0$, тож це ЗДЛП.

Відповідь. Модель побудовано. Ця задача - **наскрізна**: розв'яжемо її графічним методом і методом Шарнса-Купера.

Зверніть увагу. $\text{ROMI} = \dfrac{\text{дохід}}{\text{витрати}} - 1$. Додавання сталої до критерію не змінює оптимального плану, тому той самий план максимізує і відношення «дохід / витрати».

Графічний метод

Що треба знати

1. **Лінії рівня - прямі.** Лінія рівня - це множина точок, у яких критерій дорівнює сталій h. Оскільки $f_2 > 0$ на D_f, рівність можна помножити на f_2 і перенести все ліворуч:

$$f(\vec{x}) = \frac{f_1(\vec{x})}{f_2(\vec{x})} = \frac{c_0 + c_1 x_1 + c_2 x_2}{d_0 + d_1 x_1 + d_2 x_2} = h = \text{const}$$
$$c_0 + c_1 x_1 + c_2 x_2 - h\,(d_0 + d_1 x_1 + d_2 x_2) = 0$$
$$(c_0 - h d_0) + (c_1 - h d_1)\,x_1 + (c_2 - h d_2)\,x_2 = 0, \quad h \in \mathbb{R}$$

За кожного h останнє рівняння - рівняння прямої.

2. **Усі лінії рівня проходять через центр пучка.** У точці S, де $f_1 = 0$ і $f_2 = 0$, ліва частина другого рівняння дорівнює $0 - h \cdot 0 = 0$ за будь-якого h. Пряма $f_2 = 0$ теж проходить через S і обмежує півплощину, у якій лежить D_f. Тому в цій півплощині кожна лінія рівня - це **промінь** з початком у S (сама точка S не входить: у ній f не визначена).

3. **Напрям обертання.** Зі зростанням h промінь обертається навколо S завжди в один бік: **проти** годинникової стрілки, якщо $c_2d_1 - c_1d_2 > 0$, і **за** годинниковою, якщо $c_2d_1 - c_1d_2 < 0$. На практиці простіше порівняти f у двох вершинах.
4. **Оптимум - у вершині.** На відрізку з кінцями $\vec{x}$ і $\vec{z}$, тобто $\vec{x}(t) = \vec{x} + t(\vec{z} - \vec{x})$, $t \in [0; 1]$, критерій має вигляд $f(t) = \dfrac{\alpha + \beta t}{\gamma + \delta t}$, і похідна $f'(t) = \dfrac{\beta\gamma - \alpha\delta}{(\gamma + \delta t)^2}$ не змінює знак. Отже, f монотонна на кожному відрізку, і на обмеженій D_f максимум і мінімум досягаються у вершинах - працює й перебір вершин (Практичне заняття 3). Якщо оптимум досягається у двох вершинах, то й на всьому відрізку між ними; пряма цього відрізка тоді проходить через S.

	ЗЛП	**ЗДЛП**
лінії рівня	паралельні прямі	промені з центра пучка S
рух лінії рівня	паралельне перенесення в напрямі $\vec{c}$	обертання навколо S
де шукати оптимум	у вершині	у вершині (якщо D_f обмежена)
неєдиний оптимум	ребро, паралельне лініям рівня	пряма ребра проходить через S

Обережно. Якщо $c_2d_1 - c_1d_2 = 0$, прямі $f_1 = 0$ і $f_2 = 0$ паралельні, і центра пучка немає: лінії рівня паралельні, а f - монотонна функція від f_2. Тоді досить оптимізувати лінійну функцію f_2 - звичайна ЗЛП.

Алгоритм графічного методу

1. Побудувати D_f і переконатися, що $f_2 > 0$ на D_f.
2. Знайти центр пучка S із системи $f_1 = 0$, $f_2 = 0$ і провести пряму $f_2 = 0$.
3. Провести з S кілька променів - ліній рівня, зручно через вершини D_f.
4. Визначити напрям обертання, у якому h зростає.
5. Обертати промінь у бік зростання h (для $\max$) або спадання h (для $\min$) до **останнього** положення, у якому він ще має спільні точки з D_f.
6. Знайти координати точки оптимуму з активних обмежень і обчислити f^*.
7. Перевірити результат перебором вершин (якщо D_f обмежена).

Приклад 2. Графічний метод

Розв'язати графічно задачу з Прикладу 1.

$$f(x_1, x_2) = \frac{3x_1 + x_2 - 2}{x_1 + x_2 + 2} \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 \le 6 & (1) \\ x_1 \le 4 & (2) \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

Розв'язання.

Крок 1. Область. D_f - чотирикутник з вершинами:

$$\begin{aligned} O:\ & x_1 = 0 \cap x_2 = 0 && \Longrightarrow\ (0;0) \\ A:\ & x_2 = 0 \cap (2) && \Longrightarrow\ (4;0) \\ B:\ & (1) \cap (2):\ 4 + x_2 = 6 && \Longrightarrow\ (4;2) \\ C:\ & x_1 = 0 \cap (1) && \Longrightarrow\ (0;6) \end{aligned}$$

Крок 2. Центр пучка. Прирівнюємо до нуля чисельник і знаменник:

$$\begin{cases} f_1 = 3x_1 + x_2 - 2 = 0 \\ f_2 = x_1 + x_2 + 2 = 0 \end{cases}$$

Віднімаємо від першого рівняння друге: $2x_1 - 4 = 0$, звідки $x_1 = 2$, а з другого рівняння $x_2 = -2 - x_1 = -4$. Отже, $S(2;\ -4)$.

Крок 3. Лінії рівня. Підставляємо в загальне рівняння лінії рівня $c_0 = -2$, $c_1 = 3$, $c_2 = 1$, $d_0 = 2$, $d_1 = d_2 = 1$:

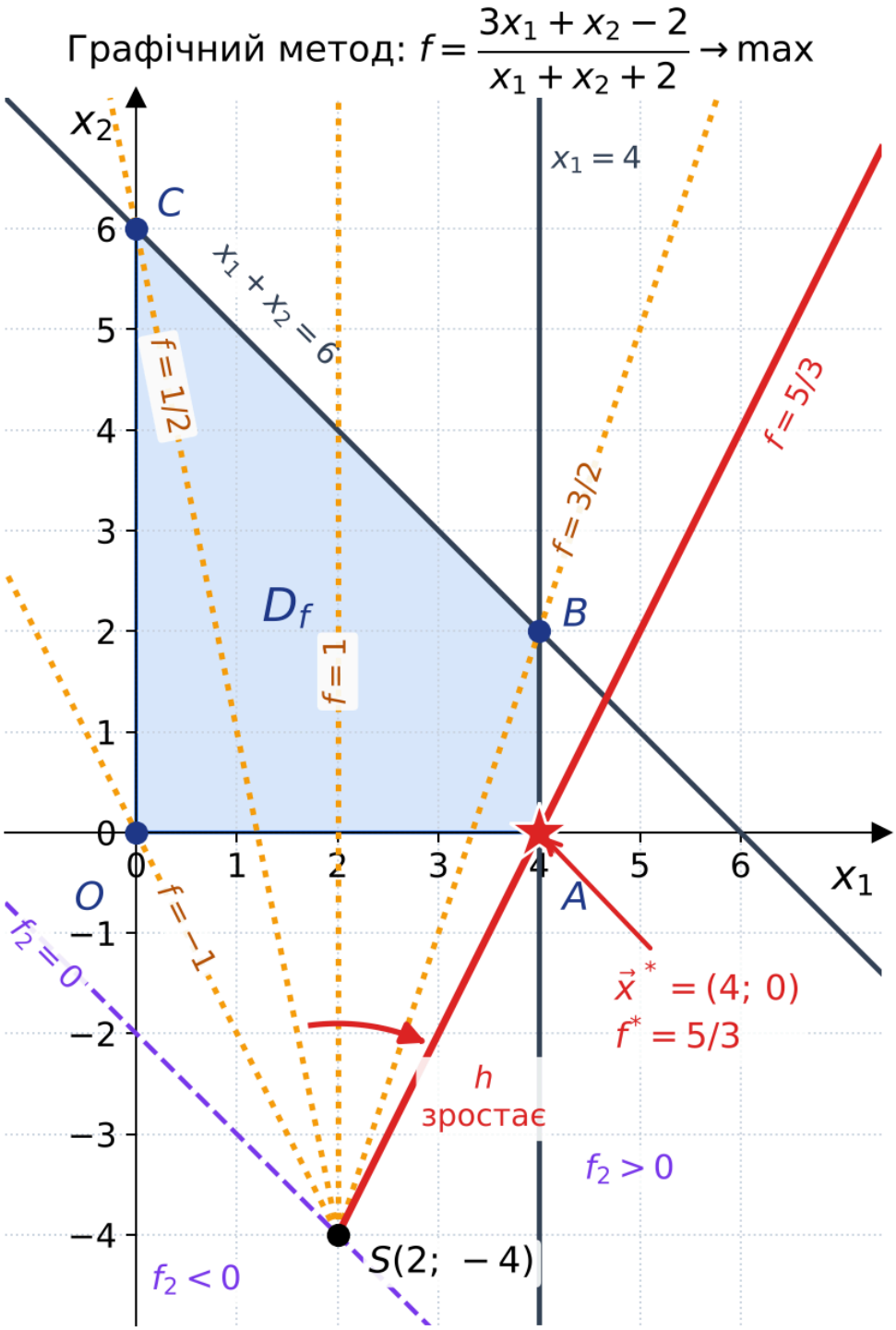
$$(-2 - 2h) + (3 - h)\,x_1 + (1 - h)\,x_2 = 0$$

Наприклад, за $h = 1$ отримуємо $-4 + 2x_1 = 0$ - вертикальний промінь $x_1 = 2$;
За $h = 0$ - промінь $3x_1 + x_2 = 2$, на якому кампанія лише окупається.

Крок 4. Напрям обертання. $c_2 d_1 - c_1 d_2 = 1 \cdot 1 - 3 \cdot 1 = -2 < 0$, тобто зі зростанням h промінь обертається **за годинниковою стрілкою**.
Перевірка: промінь SC дає $f(C) = \frac{1}{2}$, а промінь SB, що лежить правіше, - $f(B) = \frac{3}{2}$.

Крок 5. Оптимум. Обертаючи промінь за годинниковою стрілкою, востаннє торкаємося D_f у вершині $A(4;0)$. Підставляємо $x_1 = 4$, $x_2 = 0$ у рівняння лінії рівня:

$$(-2 - 2h) + 4\,(3 - h) = 0 \ \Longrightarrow\ 10 - 6h = 0 \ \Longrightarrow\ h^* = \frac{5}{3}$$



Крок 6. Перевірка перебором вершин.

Вершина	Координати	f_1 (прибуток)	f_2 (витрати)	$f = f_1/f_2$
O	$(0;0)$	-2	2	-1
A	$(4;0)$	10	6	$\mathbf{5/3}$
B	$(4;2)$	$\mathbf{12}$	8	$3/2$
C	$(0;6)$	4	8	$1/2$

Відповідь. $\vec{x}^* = (4;0)$, $f^* = \frac{5}{3} \approx 1{,}67$, ROMI $\approx 167\,\%$.

Зверніть увагу. Найбільший **прибуток** дає не A, а B: там до Google Ads додано ще 200 тис. грн у TikTok. Ці гроші прибуткові (кожна гривня в TikTok повертає 2 грн доходу, тобто ROMI цієї частини - $100\,\%$), але $100\,\% < 167\,\%$, і середній ROMI падає. Відношення зростає лише тоді, коли віддача нових грошей вища за поточну середню.

Критерій	План	Прибуток	Витрати	ROMI
max прибутку (ЗЛП)	$B(4;2)$	1,2 млн грн	800 тис. грн	$150\,\%$
max ROMI (ЗДЛП)	$A(4;0)$	1 млн грн	600 тис. грн	$\mathbf{167\,\%}$

Який критерій обрати, залежить від мети: якщо потрібен найбільший прибуток - план B; якщо найефективніше використання грошей, а решту бюджету можна вкласти деінде - план A

Метод Шарнса-Купера

Ідея

Графічний метод працює лише для двох змінних. Для будь-якої кількості змінних ЗДЛП зводять до ЗЛП. Заважає лише ділення на знаменник, який залежить від $\vec{x}$, - позбудемося його. Введемо нові змінні:

$$y_0 = \frac{1}{f_2(\vec{x})}, \qquad y_j = y_0 x_j, \quad j = \overline{1,n}$$

Тобто y_0 - обернений знаменник, а y_j - стара змінна x_j, помножена на y_0. Після заміни скрізь, де трапляється добуток $x_j y_0$, пишемо y_j:

1. **Критерій.** Ділити на f_2 - те саме, що множити на y_0:

$$f = \frac{f_1}{f_2} = f_1 \cdot y_0 = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j y_0 + c_0 y_0 = \sum_{j=1}^{n} c_j y_j + c_0 y_0$$

2. **Обмеження.** Множимо кожне обмеження на $y_0 > 0$ (знак нерівності не змінюється) і переносимо праву частину ліворуч:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \le b_i \xrightarrow{\cdot\, y_0} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} y_j \le b_i y_0 \iff \sum_{j=1}^{n} a_{ij} y_j - b_i y_0 \le 0$$

3. **Нормувальне рівняння.** Змінна y_0 не довільна: вона мусить дорівнювати саме $\frac{1}{f_2}$. Цю умову записуємо як ще одне обмеження:

$$f_2 \cdot y_0 = 1 \iff \sum_{j=1}^{n} d_j y_j + d_0 y_0 = 1$$

4. **Невід'ємність.** Оскільки $f_2 > 0$ і $x_j \geq 0$, нові змінні теж невід'ємні: $y_0 \geq 0$, $y_j = y_0 x_j \geq 0$.

Зведена задача

$$g(\vec{y}) = \sum_{j=1}^{n} c_j y_j + c_0 y_0 \to \max$$

$$\begin{cases} \sum\limits_{j=1}^{n} a_{ij} y_j - b_i y_0 \leq 0, \quad i = \overline{1, m} \\ \sum\limits_{j=1}^{n} d_j y_j + d_0 y_0 = 1 \\ y_j \geq 0, \qquad\qquad\qquad j = \overline{0, n} \end{cases}$$

Це звичайна ЗЛП з $n+1$ змінною та $m+1$ обмеженням: дробу в ній уже немає. Обмеження «$=$» і «$\geq$» перетворюються так само: права частина переходить ліворуч з множником $-y_0$, тип обмеження зберігається.

Зворотна заміна. Розв'язавши ЗЗДЛП, повертаємося до старих змінних: з $y_j = y_0 x_j$ маємо

$$x_j^* = \frac{y_j^*}{y_0^*}, \quad j = \overline{1, n}, \qquad f^* = g^*$$

Теорема (Шарнса-Купера). Нехай $D_f \neq \varnothing$ і $f_2 > 0$ на D_f. Тоді:

1. кожному плану $\vec{x} \in D_f$ відповідає план ЗЗДЛП $y_0 = \frac{1}{f_2(\vec{x})}$, $\vec{y} = y_0 \vec{x}$ з тим самим значенням $g = f(\vec{x})$, і навпаки: кожен план ЗЗДЛП з $y_0 > 0$ дає план $\vec{x} = \vec{y}/y_0 \in D_f$ з $f(\vec{x}) = g$;
2. якщо $y_0^* > 0$, то $\vec{x}^{\,*} = \vec{y}^{\,*}/y_0^*$ - оптимальний план ЗДЛП і $f^* = g^*$;
3. якщо D_f обмежена, то в усіх планах ЗЗДЛП $y_0 > 0$; випадок $y_0^* = 0$ можливий лише для необмеженої D_f (Приклад 4).

Алгоритм

1. Звести задачу до $\max$ і перевірити, що $f_2 > 0$ на D_f.
2. Записати заміну $\left[y_0 = \frac{1}{f_2},\ y_j = y_0 x_j\right]$ і зведену задачу: критерій, обмеження, нормувальне рівняння.
3. Звести ЗЗДЛП до стандартної форми і знайти стартовий базис.

4. Розв'язати ЗЗДЛП симплекс-методом.
5. Якщо $y_0^* > 0$ - зробити зворотну заміну; якщо $y_0^* = 0$ - асимптотичний випадок (див. «Особливі випадки»).
6. Перевірка: $f(\vec{x}^{\,*}) = g^*$ і $y_0^* = \frac{1}{f_2(\vec{x}^{\,*})}$.

Приклад 3. Метод Шарнса-Купера

Розв'язати задачу з Прикладу 1 методом Шарнса-Купера.

$$f(x_1, x_2) = \frac{3x_1 + x_2 - 2}{x_1 + x_2 + 2} \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 \le 6 & (1) \\ x_1 \le 4 & (2) \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

Розв'язання.

Крок 1. Заміна змінних. Знаменник критерію - $f_2 = x_1 + x_2 + 2$. Вводимо:

$$y_0 = \frac{1}{x_1 + x_2 + 2}, \qquad y_1 = y_0 x_1, \qquad y_2 = y_0 x_2$$

Далі кожен добуток $x_1 y_0$ замінюємо на y_1, а $x_2 y_0$ - на y_2.

Крок 2. Критерій. Ділення на знаменник замінюємо множенням на y_0:

$$f = \frac{3x_1 + x_2 - 2}{x_1 + x_2 + 2} = (3x_1 + x_2 - 2) \cdot y_0 =$$
$$= 3\underbrace{x_1 y_0}_{y_1} + \underbrace{x_2 y_0}_{y_2} - 2y_0 = 3y_1 + y_2 - 2y_0$$

Крок 3. Обмеження. Множимо кожне обмеження на $y_0 > 0$ (знак нерівності не змінюється), замінюємо добутки і переносимо праву частину ліворуч:

$$(1)\ \ x_1 + x_2 \le 6 \quad \xrightarrow{\cdot\, y_0} \quad x_1 y_0 + x_2 y_0 \le 6y_0 \quad \Longrightarrow \quad y_1 + y_2 - 6y_0 \le 0$$
$$(2)\ \ x_1 \le 4 \quad \xrightarrow{\cdot\, y_0} \quad x_1 y_0 \le 4y_0 \quad \Longrightarrow \quad y_1 - 4y_0 \le 0$$

Праві частини стали нульовими: числа 6 і 4 перейшли в коефіцієнти при y_0. Нові змінні невід'ємні: $y_0 \ge 0$, $y_1 = y_0 x_1 \ge 0$, $y_2 = y_0 x_2 \ge 0$.

Крок 4. Нормувальне рівняння. Змінна y_0 мусить дорівнювати саме $\frac{1}{f_2}$, а не будь-якому числу. Записуємо цю умову як обмеження і теж замінюємо добутки:

$$y_0 = \frac{1}{x_1 + x_2 + 2} \iff (x_1 + x_2 + 2)\, y_0 = 1 \iff y_1 + y_2 + 2y_0 = 1$$

Це єдине обмеження з ненульовою правою частиною. Без нього будь-який план можна було б як завгодно «розтягнути» множенням на додатне число, адже всі інші праві частини нульові.

Крок 5. Зведена задача. Збираємо кроки 2-4 і записуємо змінні в порядку y_0, y_1, y_2:

$$g(y_0, y_1, y_2) = -2y_0 + 3y_1 + y_2 \to \max$$
$$\begin{cases} -6y_0 + y_1 + y_2 \le 0 & (1') \\ -4y_0 + y_1 \le 0 & (2') \\ 2y_0 + y_1 + y_2 = 1 & (3') \\ y_0, y_1, y_2 \ge 0 \end{cases}$$

Дробу більше немає: критерій і всі обмеження лінійні, тобто це звичайна ЗЛП.

Крок 6. Стандартна форма. Обмеження $(1')$ і $(2')$ мають тип «$\le$», тому додаємо до них додаткові змінні $y_3, y_4 \ge 0$:

$$g = -2y_0 + 3y_1 + y_2 \to \max$$
$$\begin{cases} -6y_0 + y_1 + y_2 + y_3 = 0 & (1') \\ -4y_0 + y_1 + y_4 = 0 & (2') \\ 2y_0 + y_1 + y_2 = 1 & (3') \\ y_j \ge 0, \quad j = \overline{0,4} \end{cases}$$

Зміст додаткових змінних видно, якщо підставити заміну:

$$y_3 = 6y_0 - y_1 - y_2 = y_0\,(6 - x_1 - x_2)$$
$$y_4 = 4y_0 - y_1 = y_0\,(4 - x_1)$$

Тобто y_3 - невикористаний бюджет, а y_4 - невикористаний ліміт Google Ads, обидва помножені на y_0.

Тепер отриману систему розв'яжемо симплекс методом.

Крок 7. Стартовий базис. У рядках $(1')$ і $(2')$ базисні змінні вже є - y_3 і y_4: кожна входить лише у свій рядок з коефіцієнтом 1. У рядку $(3')$ такої змінної немає: y_0 входить і в рядки $(1')$, $(2')$. Зробимо y_0 базисною змінною рядка $(3')$ одним кроком Жордана-Гаусса з розв'язувальним елементом 2 - коефіцієнтом при y_0 у рядку $(3')$:

Стовпці матриць - y_0, y_1, y_2, y_3, y_4, за рискою - праві частини:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} -6 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \\ :2 \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} -6 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{array}\right) \begin{array}{l} +6r_3 \\ +4r_3 \\ \\ \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 4 & 4 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{array}\right)$$

Отримали ту саму систему, записану інакше:

$$\begin{cases} 4y_1 + 4y_2 + y_3 = 3 \\ 3y_1 + 2y_2 + y_4 = 2 \\ y_0 + \frac{1}{2}y_1 + \frac{1}{2}y_2 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Крок 8. Симплекс-метод. Переносимо систему кроку 7 у симплекс-таблицю. У верхньому рядку - коефіцієнти критерію g, у стовпці C_b - коефіцієнти базисних змінних: 0 для y_3 і y_4, -2 для y_0. Стовпці таблиці підписуємо самими змінними, щоб не сплутати змінну y_0 зі стовпцем вільних членів A_0.

				-2	3	1	0	0	
№ Кроку	X_b	C_b	A_0	y_0	y_1	y_2	y_3	y_4	θ
0	y_3	0	3	0	4	4	1	0	$\frac{3}{4}$
	$\leftarrow y_4$	0	2	0	$\mathbf{3}$	2	0	1	$\mathbf{\frac{2}{3}}$
	y_0	-2	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	1
	g	Δ_j	-1	0	$-4\uparrow$	-2	0	0	
1	y_3	0	$\frac{1}{3}$	0	0	$\frac{4}{3}$	1	$-\frac{4}{3}$	
	y_1	3	$\frac{2}{3}$	0	1	$\frac{2}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	
	y_0	-2	$\frac{1}{6}$	1	0	$\frac{1}{6}$	0	$-\frac{1}{6}$	
	g	Δ_j	$\frac{5}{3}$	0	0	$\frac{2}{3}$	0	$\frac{4}{3}$	

Усі оцінки невід'ємні - план оптимальний:

$$y_0^* = \frac{1}{6}, \quad y_1^* = \frac{2}{3}, \quad y_2^* = 0, \quad y_3^* = \frac{1}{3}, \quad y_4^* = 0, \quad g^* = \frac{5}{3}$$

Це рядок A таблиці відповідності: симплекс-метод зробив один крок $O \to A$.

Крок 9. Зворотна заміна. $y_0^* = \frac{1}{6} > 0$, тому

$$x_1^* = \frac{y_1^*}{y_0^*} = \frac{2/3}{1/6} = 4, \qquad x_2^* = \frac{y_2^*}{y_0^*} = \frac{0}{1/6} = 0, \qquad f^* = g^* = \frac{5}{3}$$

Відповідь. $\vec{x}^{\,*} = (4; 0)$, $f^* = \frac{5}{3}$ - те саме, що й графічним методом.

Особливі випадки

№	Випадок	Графічний метод	Метод Шарнса-Купера
1	єдиний розв'язок	останній промінь торкається D_f в одній вершині	$y_0^* > 0$, оптимум ЗЗДЛП єдиний

№	Випадок	Графічний метод	Метод Шарнса-Купера
2	нескінченна множина розв'язків	останній промінь містить ребро D_f (пряма ребра проходить через S)	$y_0^* > 0$, оптимум ЗЗДЛП неєдиний
3	D_f необмежена, але оптимум досягається	останній промінь торкається вершини	$y_0^* > 0$
4	асимптотичний оптимум	останній промінь паралельний необмеженому ребру і спільних точок з D_f не має	$y_0^* = 0$
5	критерій необмежений	промінь можна повертати аж до прямої $f_2 = 0$ (D_f необмежена вздовж неї)	ЗЗДЛП необмежена
6	допустимих планів немає	$D_f = \varnothing$	немає планів з $y_0 > 0$

Твердження "$y_0^* = 0 \implies$ асимптотичний оптимум" правильний, якщо $D_f \neq \varnothing$ і немає іншого оптимального плану ЗЗДЛП з $y_0 > 0$ (наприклад, якщо оптимум ЗЗДЛП єдиний). Тоді $\sup f = g^*$, а вектор $(y_1^*, \ldots, y_n^*)$ - напрям, уздовж якого $f \to g^*$.

Приклад 4. Необмежена область

$$f(x_1, x_2) = \frac{x_1 + 2x_2}{x_1 + x_2 + 1} \to \max \ (\min)$$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 \le 2 \qquad (1) \\ x_1 - 2x_2 \le 2 \qquad (2) \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

Розв'язання.

Крок 1. Область і знаменник. Вершини $O(0;0)$, $A(2;0)$, $B(0;2)$; з вершин A і B виходять необмежені ребра по прямих (2) і (1).
Знаменник $f_2 = x_1 + x_2 + 1 \ge 1 > 0$ на D_f.

Крок 2. Центр пучка і напрям обертання. Прирівнюємо до нуля чисельник і знаменник:

$$\begin{cases} f_1 = x_1 + 2x_2 = 0 \\ f_2 = x_1 + x_2 + 1 = 0 \end{cases}$$

Віднімаємо від першого рівняння друге: $x_2 - 1 = 0$, звідки $x_2 = 1$, а з першого рівняння $x_1 = -2x_2 = -2$. Отже, $S(-2;\ 1)$. Оскільки $c_2 d_1 - c_1 d_2 = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 1 > 0$, зі зростанням h промінь обертається **проти** годинникової стрілки. У вершинах: $f(O) = 0$, $f(A) = \frac{2}{3}$, $f(B) = \frac{4}{3}$.

Крок 3. Мінімум. Обертаючи промінь за годинниковою стрілкою, востаннє торкаємося D_f у вершині O: $\min f = f(O) = 0$. Це випадок 3 таблиці: область необмежена, а оптимум досягається.

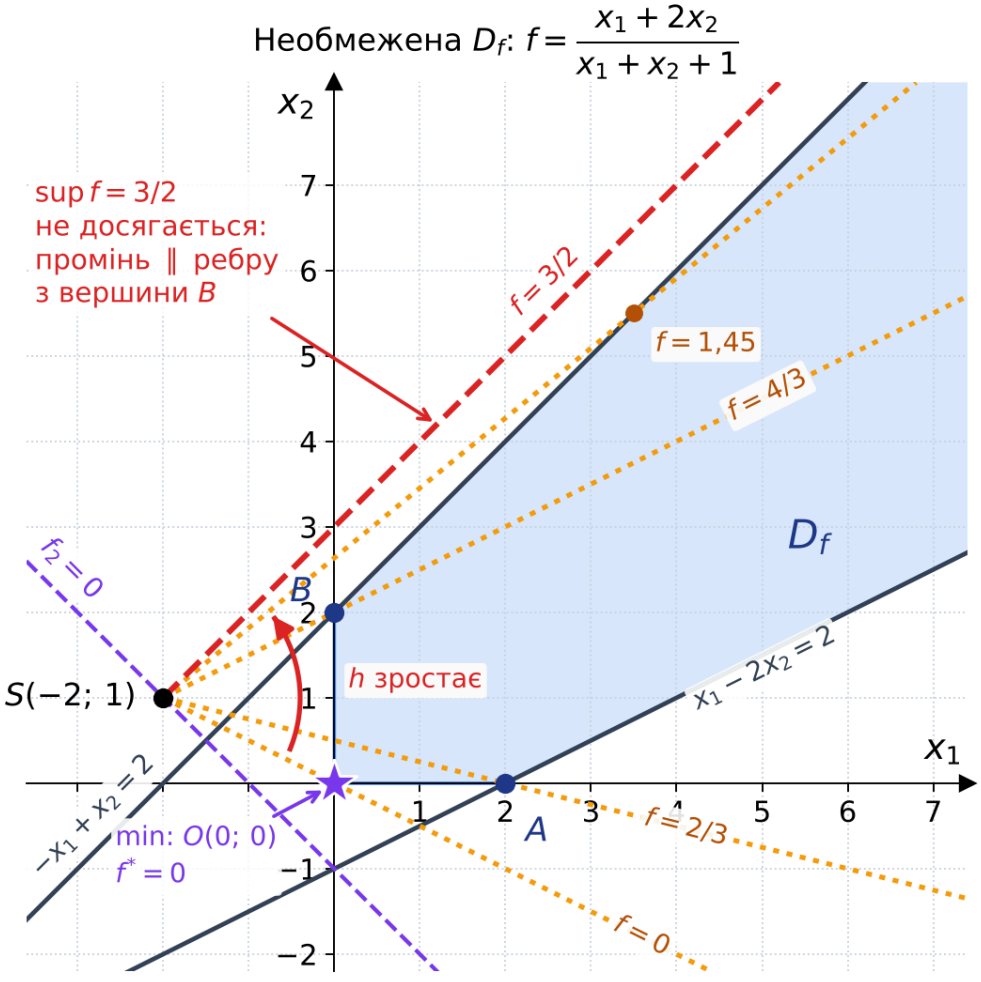
Крок 4. Максимум. Обертаючи проти годинникової стрілки, проходимо вершину B, але промінь і далі перетинає D_f - на необмеженому ребрі $\vec{x}(t) = (t;\ 2+t)$, $t \geq 0$:

$$f(t) = \frac{t + 2(2+t)}{t + (2+t) + 1} = \frac{3t+4}{2t+3} \xrightarrow[t \to +\infty]{} \frac{3}{2}$$

причому $f(t) < \frac{3}{2}$ для всіх t, бо $3t + 4 < \frac{3}{2}(2t+3) = 3t + 4{,}5$. Граничний промінь $h = \frac{3}{2}$:

$$-\frac{3}{2} + \left(1 - \frac{3}{2}\right) x_1 + \left(2 - \frac{3}{2}\right) x_2 = 0 \iff -x_1 + x_2 = 3$$

паралельний прямій (1) і спільних точок з D_f не має.



Крок 5. Метод Шарнса-Купера. Заміна $y_0 = \frac{1}{x_1 + x_2 + 1}$, $y_1 = y_0 x_1$, $y_2 = y_0 x_2$. Як і в Прикладі 3, множимо критерій та обмеження на y_0, замінюємо добутки $x_j y_0$ на y_j і додаємо нормувальне рівняння:

$$f = (x_1 + 2x_2) \cdot y_0 = y_1 + 2y_2$$

$$(1) \quad -x_1 + x_2 \le 2 \qquad \xrightarrow{\cdot\, y_0} \quad -y_1 + y_2 - 2y_0 \le 0$$

$$(2) \quad x_1 - 2x_2 \le 2 \qquad \xrightarrow{\cdot\, y_0} \quad y_1 - 2y_2 - 2y_0 \le 0$$

$$(x_1 + x_2 + 1)\, y_0 = 1 \qquad \Longrightarrow \quad y_1 + y_2 + y_0 = 1$$

Оскільки $c_0 = 0$, змінна y_0 у критерій не входить. Додаємо додаткові змінні $y_3, y_4 \ge 0$:

$$g = y_1 + 2y_2 \to \max$$
$$\begin{cases} -2y_0 - y_1 + y_2 + y_3 = 0 \\ -2y_0 + y_1 - 2y_2 + y_4 = 0 \\ y_0 + y_1 + y_2 = 1 \\ y_j \ge 0, \quad j = \overline{0,4} \end{cases}$$

Крок Жордана-Гаусса з елементом $d_0 = 1$ ($r_1 + 2r_3$, $r_2 + 2r_3$) дає стартовий базис $\{y_3, y_4, y_0\}$:

$$\begin{cases} y_1 + 3y_2 + y_3 = 2 \\ 3y_1 + y_4 = 2 \\ y_0 + y_1 + y_2 = 1 \end{cases}$$

				0	1	2	0	0	
№ Кроку	X_b	C_b	A_0	y_0	y_1	y_2	y_3	y_4	θ
0	$\leftarrow y_3$	0	2	0	1	3	1	0	$\mathbf{\frac{2}{3}}$
	y_4	0	2	0	3	0	0	1	
	y_0	0	1	1	1	1	0	0	1
	g	Δ_j	0	0	-1	$-2\uparrow$	0	0	
1	y_2	2	$\frac{2}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3}$	0	2
	y_4	0	2	0	3	0	0	1	$\frac{2}{3}$
	$\leftarrow y_0$	0	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{2}{3}$	0	$-\frac{1}{3}$	0	$\mathbf{\frac{1}{2}}$
	g	Δ_j	$\frac{4}{3}$	0	$-\frac{1}{3}\uparrow$	0	$\frac{2}{3}$	0	
2	y_2	2	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	1	$\frac{1}{2}$	0	
	y_4	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{9}{2}$	0	0	$\frac{3}{2}$	1	
	y_1	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	1	0	$-\frac{1}{2}$	0	
	g	Δ_j	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$	0	

Усі оцінки невід'ємні, а небазисні - строго додатні, тож оптимум ЗЗДЛП єдиний: $g^* = \frac{3}{2}$, **але** $y_0^* = 0$.

Крок 6. Висновок. Ділити на $y_0^* = 0$ не можна: оптимального плану ЗДЛП не існує, а $g^* = \frac{3}{2} = \sup f$. Вектор $(y_1^*;\ y_2^*) = \left(\frac{1}{2};\ \frac{1}{2}\right)$ напрямлений уздовж $(1;1)$ - це напрям

необмеженого ребра з вершини B, уздовж якого $f \to \frac{3}{2}$.
Симплекс-метод пройшов шлях $O \to B \to$ «нескінченність уздовж ребра».

Відповідь. $\min f = 0$ у точці $O(0;0)$; максимуму немає: $\sup f = \frac{3}{2}$ не досягається (асимптотичний оптимум).

Зверніть увагу. На цій самій області лінійний критерій необмежений, а дробово-лінійний - обмежений: уздовж напряму $\vec{r}$ з $\langle \vec{d}, \vec{r} \rangle > 0$ відношення прямує до $\dfrac{\langle \vec{c}, \vec{r} \rangle}{\langle \vec{d}, \vec{r} \rangle}$.
Відношення «насичується»: зі зростанням масштабу вільні члени c_0, d_0 перестають впливати.

Порівняння методів

	Графічний метод	**Метод Шарнса-Купера**
кількість змінних	$n = 2$	будь-яка
що розв'язуємо	одна побудова на площині	одна ЗЛП: $n+1$ змінна, $m+1$ обмеження
особливі випадки	видно з рисунка	за значенням y_0^*
головна перевага	наочність	одна ЗЛП, точна відповідь